

新竹市立建功高中 114 學年度第二學期高中部一年級物理第二次定期考試卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

* 命題範圍：Ch3-2 牛頓運動定律 ~ Ch4-4 光波

* 命題教師：高一物理教師群

* 科目代碼：012

* 段考注意事項：

1. 讀卡部分請使用 2B 鉛筆書寫；若基本資料畫記不完整，扣該科段考成績十分；若答案畫記不清楚，致使電腦無法辨識判斷者，該題以零分計。
2. 答案卡上除了填入年級、年級代號、座號、科目代碼之外，也請同學們用正楷填寫上姓名及科目！
3. 答案卷一律用藍或黑色原子筆/簽字筆書寫，禁用擦擦筆，並確實填寫基本資料，否則扣該科段考成績十分。
4. 本次試卷計 9 頁，共 30 題，總分 100 分，請確實檢查題目卷，有問題請立刻向監考老師反映。

一、單選題 (每題 3 分，共 60 分)

1. 下列有關物體運動的敘述，何者正確？

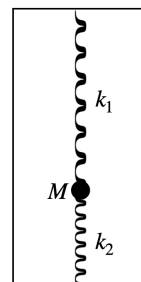
- (A) 作等加速度直線運動的物體，其速度對時間的作圖必為水平線。
- (B) 作等速度直線運動的物體，其位移大小與路徑長必定相等。
- (C) 受動摩擦力影響的物體，其速度對時間的作圖必為斜直線。
- (D) 受靜摩擦力影響的物體，其速度必為零。
- (E) 受到合力為零的物體，其位移大小必與經過時間成正比。

2. 阿修站立於電梯中，當時間 $t = 0$ s 時，電梯從靜止開始做等速度鉛直上升，在 $t = 10$ s 時，阿修將手中的蘋果從離地板高度 100 cm 處，相對自己靜止落下。假設重力加速度為 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，請問蘋果落到電梯地板所花的時間，最接近下列何者？

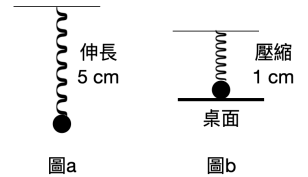
- (A) 0.32 秒 (B) 0.45 秒 (C) 0.50 秒 (D) 0.63 秒 (E) 10.45 秒

3. 有一靜止的電梯中，彈簧裝置組如圖所示，上下彈簧的彈力常數分別為 k_1 、 k_2 ，長皆為電梯高度的一半，中間掛著質量為 M 、不計體積的物體，上彈簧伸長量為 S_1 、下彈簧壓縮量為 S_2 。當電梯加速度為何時，會使彈簧恢復至原長？(定義向上為正)

- (A) $\frac{mg}{k_1+k_2}$ (B) $-\frac{mg}{S_1+S_2}$ (C) $\frac{mg}{k_1S_1+k_2S_2}$ (D) $-g$ (E) 0

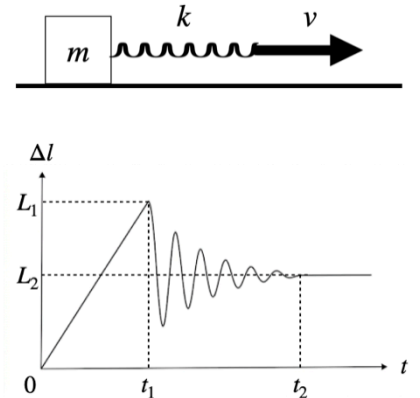


4. 將一個重量為 15 gw 的物塊掛在輕彈簧下端，可使之伸長 5 cm ，如圖 a 所示。若將此物塊放到水平桌面上，並調整桌面的高度，使彈簧壓縮 1 cm ，如圖 b 所示，則此時桌面施予物塊的正向力應為多少 gw ？



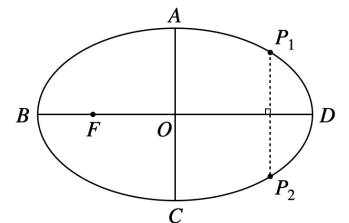
- (A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 15 (E) 18

5. 有一彈簧的彈力常數為 k ，一端掛於質量為 m 的靜止立方體上，另一段被等速度 v 向右拉伸，彈簧伸長量 Δl 對時間 t 的作圖如附圖所示。時間 $0 \sim t_1$ 間，線段呈斜直線； $t_1 \sim t_2$ 間，立方體呈現前後來回滑動，並且來回程度越來越小； $t_2 \sim$ 立方體等速滑動。下列何者正確？



- (A) 地面給立方體的動摩擦力為 kL_2
 (B) $t_1 \sim t_2$ 間，立方體所受彈力的方向為左右來回改變，直到 t_2 朝向右邊
 (C) $t_1 \sim t_2$ 間，立方體所受摩擦力的方向為左右來回改變，直到 t_2 朝向右邊
 (D) 地面與立方體間的最大靜摩擦力，一直隨時間改變，直到 t_1 為最大值
 (E) 立方體的最大靜摩擦力為 kL_2
6. 下列何種現象或動作，無法用牛頓第一運動定律的原理來解釋？
- (A) 北半球往北吹拂的風，會向東方偏移，形成中緯度西風帶
 (B) 電梯加速向上移動，磅秤上的體重讀數會增加
 (C) 小狗藉由甩動身體，將身上的水滴甩乾
 (D) 牛仔甩動手上繩子，使繩子精準沿切線方向甩至前方的柱子
 (E) 火星於近日點的軌道速率，比遠日點的軌道速率快

7. 右圖為一橢圓行星繞日軌道， O 點為軌道正中心、 F 點為軌道焦點， P_1 與 P_2 至 $\overline{OD}$ 距離相同。已知地球以逆時針方向繞行太陽 ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$) 下列何者正確？



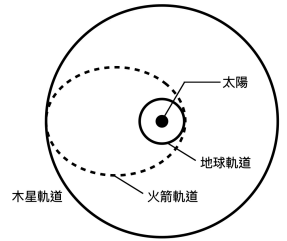
- (A) 太陽位於 O 點
 (B) 地球於 P_1 與 P_2 的切向速率相同
 (C) 地球從 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的時間等於地球從 $C \rightarrow D \rightarrow A$ 的時間
 (D) 地球於 A 與 C 的切向速率不相同
 (E) 平均軌道半徑定義為 $\frac{\overline{OA} + \overline{OC}}{2}$

8. 已知木星軌道半長軸約為地球軌道半長軸的 5.2 倍，請根據克卜勒第三行星運動定律，計算出木星的行星運轉週期大約為多少年？

- (A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14 (E) 16

9. 承上題，假設木星及地球軌道皆為正圓形，有一火箭從地球上發射，進入橢圓軌道後關閉引擎，朝木星軌道前進，如右圖所示。若該火箭能夠順利的往返木星、地球軌道，來回一次所花的時間最接近下列何者？

- (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9 (E) 11 年

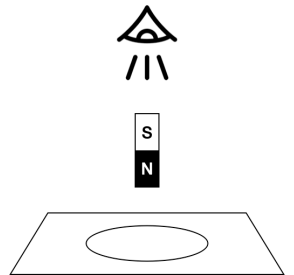


10. 下列有關電與磁的敘述，何者正確？

- (A) 法拉第發現電流周圍能產生磁場，此為電磁感應。
(B) 在變壓器中加入銅金屬，可引導主線圈通電後產生的磁力線。
(C) 帶正電的粒子進入垂直射入紙面的磁場區域中，眼睛從紙面上觀察時，粒子會向逆時針方向偏轉。
(D) 在一處持續改變的磁場區域當中放置一開放電路，該電路會產生電流。
(E) 由於電磁感應的原理，電磁爐上必須使用鐵製鍋具，其他的金屬都不行。

11. 如圖所示，一個封閉的圓形導線圈靜止放置在水平桌面區。在其正上方有一根條形磁鐵，其 N 極朝下。下列哪一種操作方式，可以使線圈產生由上往下看為逆時針方向的感應電流？

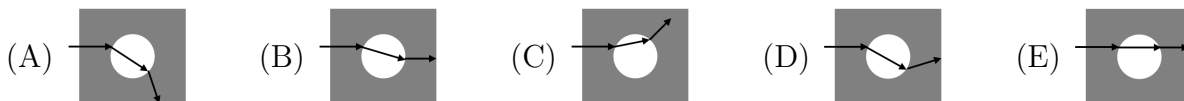
- (A) 將磁鐵由上往下快速靠近線圈。
(B) 將磁鐵由下往上快速遠離線圈。
(C) 將磁鐵與線圈以相同的速度一起向右平移。
(D) 將磁鐵水平放置在線圈正上方並保持靜止。
(E) 將磁鐵在線圈正上方原地旋轉（N 極始終朝下）。



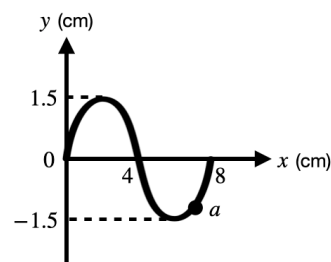
12. 下列有關電磁波與光波的敘述，何者正確？

- (A) 馬克士威經過多種實驗，證明電磁波存在於空間當中。
(B) 赫茲因證實了電磁波為非介質波，因而認為電磁波是一種光波。
(C) 折射現象只能由波動說來解釋，粒子說完全無法說明。
(D) 變動的電場與磁場可以交互改變形成電磁波。
(E) 只要電荷移動，便會產生電磁波，例如加速直線運動，或是等速直線運動。

13. 一雷射發出的可見光，從水中經過兩次折射，由左向右通過一空氣氣泡，則雷射光可能的軌跡為下列何者？



14. 右圖為一週期波在 $t = 0$ 時於水平面上的情形。已知在這個瞬間， a 質點的速度方向朝上，且波的移動速率為 0.2 m/s ，下列何者正確？

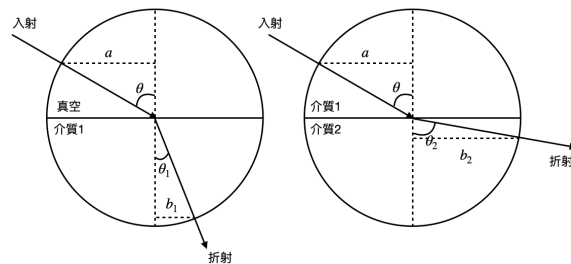


- (A) 此週期波的波長為 3 cm 。
- (B) 此週期波的頻率為 5 Hz 。
- (C) 當 $t = 0.4 \text{ s}$ 時， a 質點可能位於平衡點 (x 軸) 上。
- (D) 當 $t = 0.2 \text{ s}$ 時， a 質點的速度方向為朝上。
- (E) 在 $0 \sim 0.4 \text{ s}$ 的時間內， a 質點的路徑長為 6 cm 。
15. 天狼星 (Sirius) 是夜空中最亮的恆星。1862 年，美國光學儀器製造商克拉克在測試新製成的大型折射望遠鏡時，意外發現天狼星旁邊有一顆極暗的伴星 (天狼星 B)。過去難以觀測到這顆伴星，除了因為它亮度極低，另一個重要原因是受限於光的波動性質，使得兩顆距離極近的恆星發出的光在通過望遠鏡狹小的孔徑後，會產生特定的現象相互干擾。關於此現象與光的性質，下列敘述何者正確？
- (A) 伴星難以觀測是因為光具有粒子性，光子在真空中傳遞時會發生碰撞而發生偏轉。
- (B) 恆星光線通過望遠鏡的圓形孔徑時會發生繞射，使單一星點變成有寬度的光斑，若兩星點靠得太近，光斑重疊便難以分辨。
- (C) 若要提高望遠鏡的分辨率 (解析度)，應該縮小望遠鏡的口徑 (孔徑)，以減少光線進入。
- (D) 這種因為光繞過障礙物或通過孔徑而偏離直線傳播的現象，稱為「光的干涉」。
- (E) 只有像天狼星這種明亮的恆星光才會發生繞射，手電筒或雷射光等人工光源則不會發生繞射。

閱讀下列文字，回答 16、17 題：

16. 右圖為兩相同大小的參考圓，光線分別從真空射入介質 1，以及從介質 1 射入介質 2。已知真空的折射率為 1、介質 1 的折射率為 n_1 、介質 2 的折射率為 n_2 。下列選項何者正確？

- (A) $n_1 = 1.8$
 (B) 在介質 1 中的光速，比在介質 2 中的光速還要慢
 (C) 當 θ 增加，會使 θ_1 減少
 (D) 光線從真空進入介質中，會因為頻率變小，而使得光速變慢
 (E) 光線從真空進入介質 2，折射光會偏離法線。

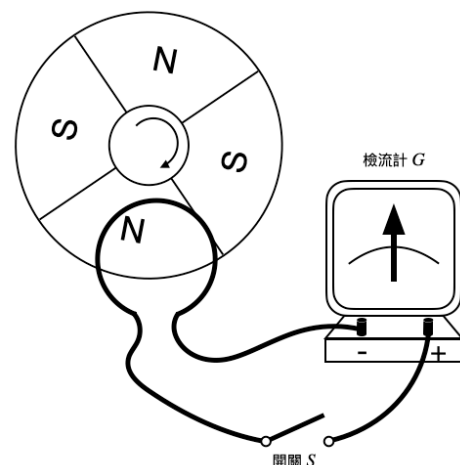


17. 承上題，若光線在真空中行進的速率為 c ，光在介質 1 行進的速率為 v_1 、在介質 2 行進的速率為 v_2 ，下列選項何者正確？

- (A) $\frac{c}{v_1} = \frac{a}{b_1}$
 (B) $\frac{c}{v_2} = \frac{a}{b_2}$
 (C) 若 $a : b_1 = 7 : 2$ ，則 $n_2 = \frac{a}{b_2}$
 (D) 若 $b_1 : b_2 = 5 : 9$ ，則 $v_1 > v_2$
 (E) 以上皆非

閱讀下列文字，回答 18、19 題：

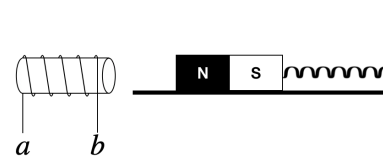
18. 右圖為一個簡易的發電機，裝有四個磁鐵的轉盤，轉盤旁垂直放置電路，電路接有一開關 S ，以及一個檢流計 G 。觀察者從紙面向磁鐵轉盤觀察，電路位於轉盤與觀察者中間。下列敘述何者正確？



- (A) 閉合 S ，以圖中模樣靜置， G 的讀數不為零。
 - (B) 閉合 S ，以圖中模樣以順時針旋轉轉盤， G 的指針維持在右邊。
 - (C) 打開 S ，以圖中模樣以順時針旋轉轉盤， G 的指針會先向右偏轉、再向左，由此反覆。
 - (D) 打開 S ，以圖中模樣以順時針旋轉轉盤， G 的指針會先向左偏轉、再向右，由此反覆。
 - (E) 打開 S ，以圖中模樣以順時針逐漸加速旋轉轉盤， G 的指針絲毫不動。
19. 承上題，現在將 G 換成電池，正負極如圖中連接，將磁鐵轉盤換成純鋁製轉盤。下列敘述何者正確？
- (A) 打開 S ，能將旋轉中的轉盤減速至停止。
 - (B) 打開 S ，能使轉盤從靜止加速旋轉。
 - (C) 閉合 S ，能使轉盤從靜止加速旋轉。
 - (D) 閉合 S ，能將旋轉中的轉盤減速至停止。
 - (E) 閉合 S ，能將旋轉中的轉盤減速後，改為另一個方向旋轉。
20. 現代生活中隨處可見電磁學的應用。下列關於電磁現象的敘述，何者在物理觀念上最為正確？
- (A) 無線充電盤是利用電流磁效應使充電盤產生磁場，再透過手機內的線圈產生電磁感應來充電，其傳輸過程不產生電磁波。
 - (B) 根據馬克士威的理論，只要有電流通過導線，就一定會向外輻射出電磁波。
 - (C) 發電機是利用動力帶動線圈在磁場中轉動，藉由電流磁效應將力學能轉化為電能。
 - (D) 電磁爐加熱鍋具時，是先利用電流磁效應產生隨時間變化的磁場，進而在鍋底發生電磁感應產生渦電流而發熱。
 - (E) 變壓器在運作時，是利用副線圈的電流磁效應來產生變動磁場，再由原線圈進行電磁感應來改變電壓。

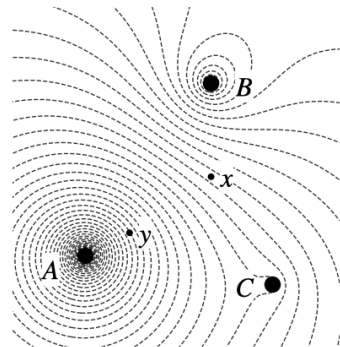
二、複選題 (每題 4 分，共 40 分)

21. 有一裝置如右圖所示，桌面為光滑平面，當 N 匝螺線管通入電流 i 時，彈簧的恢復力為 F ，此時磁鐵棒靜止。下列哪些情形會使彈簧的恢復力為 F ？(應選 3 項)



- (A) a 正 b 負，通入的電流為 i 。
- (B) a 正 b 負，通入的電流為 i ，並更換成原來兩倍彈力常數的彈簧。
- (C) a 負 b 正，通入的電流為 i ，並更換成原來兩倍彈力常數的彈簧。
- (D) a 負 b 正，通入的電流為 i ，將 $2N$ 匝導線，緊密繞在長度與原來相同的管子上。
- (E) a 負 b 正，通入的電流為 $\frac{i}{2}$ ，將 $2N$ 匝導線，緊密繞在長度僅為原來一半的管子上。

22. 右圖為 A、B、C 三條長直導線垂直立於一平面中，周圍所產生的磁力線圖形。A、B、C 接通有不同大小的電流，下列哪些描述為正確的？(應選 2 項)



- (A) 三條導線的電流大小排序為： $A < B < C$ 。
 - (B) A、B 導線通有相同方向的電流。
 - (C) x 點的磁場量值，比 y 點的磁場量值還要大。
 - (D) A、C 之間所產生的作用力為相互吸引的。
 - (E) B 導線的合力方向為向下。
23. 下列哪些描述不是馬克士威方程式中提到的物理意義？(應選 2 項)
- (A) 隨時間變化的磁場可以產生電場。
 - (B) 隨時間變化的電場可以產生磁場。
 - (C) 中子衰變成質子，並射出一個電子。
 - (D) 自然界中不存在孤立的磁單極。
 - (E) 磁棒摔到地上後，碎裂成兩條單極的磁鐵。

24. 關於光的雙狹縫干涉與單狹縫繞射實驗現象之觀察，下列哪些敘述是正確的？(應選 3 項)
- (A) 兩者皆能證明光具有波動性。
 - (B) 雙狹縫干涉的條紋分布，其亮帶的寬度幾乎相等。
 - (C) 單狹縫繞射的條紋分布，中央亮帶的寬度與其他亮帶相等。
 - (D) 雙狹縫干涉實驗中，若將其中一條狹縫遮住，屏上會完全變暗。
 - (E) 在單狹縫繞射實驗中，中央亮帶最亮，往兩側則亮度迅速遞減。
25. 1860 年代，馬克士威統合了電磁學並預測了電磁波的存在。關於電磁波的性質與傳遞方向，下列敘述哪些是正確的？(應選 3 項)
- (A) 電磁波的傳遞必須依賴介質，且在真空中無法傳播。
 - (B) 根據右手開掌定則，電磁波的傳遞方向與電場 E 及磁場 B 的方向垂直。
 - (C) 電磁波是一種縱波，其電場方向與傳遞方向平行。
 - (D) 若電場 E 方向朝向正 x 軸，磁場 B 方向朝向正 y 軸，則電磁波傳向正 z 軸。
 - (E) 能量越高（頻率越高）的電磁波，在真空中傳遞的速度就越快。
26. 關於克卜勒第一定律（軌道定律）與第二定律（等面積速率定律）的敘述，下列哪些是正確的？(應選 3 項)
- (A) 行星繞太陽運行的軌道為橢圓，而太陽位於橢圓的其中一個焦點上。
 - (B) 行星在近日點時的面積速率最大，在遠日點時的面積速率最小。
 - (C) 根據第二定律，行星與太陽的連線在單位時間內掃過的面積大小，不論在軌道何處皆相等。
 - (D) 行星軌道的平均軌道半徑，其計算方式為近日距與遠日距的算術平均值。
 - (E) 根據第二定律可以推論：行星離太陽愈近時，其行進的速率會愈慢。
27. 關於克卜勒第三定律（週期定律）的內容與應用，下列哪些敘述是正確的？(應選 2 項)
- (A) 繞太陽運行的所有行星，其軌道半徑的三次方與週期的二次方之比值 $\frac{a^3}{T^2}$ 皆相等。
 - (B) 因為月球與人造衛星都是繞地球運行，所以兩者的 $\frac{a^3}{T^2}$ 比值會相等。
 - (C) 第三定律中的 a 是指行星與太陽間的最短距離（近日距）。
 - (D) 地球繞太陽運行的 $\frac{a^3}{T^2}$ 比值，與月球繞地球運行的 $\frac{a^3}{T^2}$ 比值完全相同。
 - (E) 根據第三定律，若行星的軌道愈長，則其繞行一週所需的時間會愈短。

28. 下列有關波的繞射與干涉，哪些敘述是正確的？(應選 2 項)

- (A) 若希望水波的繞射最為明顯，可將水波紋通過寬度與水波波長相同的狹縫。
- (B) 在實際的雙狹縫干涉實驗中，屏上產生的干涉條紋，其每一段亮帶的寬度與亮度皆相等。
- (C) 無線電波能夠傳送至城市中各個角落，是因為其波長極短，可以穿透任何建築物。
- (D) X 射線的波長較短，使其能夠穿透肌膚，並被骨骼阻擋，在 X 光片上形成光影照。
- (E) 在水波槽實驗當中，顏色最深的陰影區，為水波完全破壞性干涉的區域。

29. 關於電磁波波譜中各波段的特性與生活應用，下列敘述哪些是正確的？(應選 3 項)

- (A) 在真空中傳遞時，無線電波的速度比 X 射線慢。
- (B) 紅外線的波長比可見光長，常用於耳溫槍測量體溫或夜視鏡。
- (C) 紫外線的能量較高，照射在物體上常有殺菌的效果，但過量照射可能傷害皮膚。
- (D) 微波的頻率比紅外線高，其加熱原理是利用電磁波與食物中的水分子產生作用。
- (E) 根據波長由長到短的排列順序為：無線電波 > 微波 > 可見光 > γ 射線。

30. 關於電磁感應現象的敘述，下列哪些是正確的？(應選 2 項)

- (A) 只要封閉線圈內的磁場很大，就一定會產生強大的感應電流。
- (B) 法拉第電磁感應定律指出，感應電流的大小與磁力線數目的時間變化率成正比。
- (C) 楞次定律的本質是能量守恆定律在電磁現象中的體現。
- (D) 變壓器可以利用穩定的直流電來改變電壓。
- (E) 當磁鐵的 N 極遠離線圈時，線圈靠近磁鐵的一端會感應出 N 極以排斥磁鐵。

輕 鬆 一 下

為什麼特斯拉覺得愛迪生很難聊？

Ans: 因為愛迪生不懂「交流」。

— 試卷結束，請檢查姓名座號與年級畫記 —